

1과목 : 전산 기초 이론

- 16진수 27D를 10진수로 변환하면?
① 237 ② 357
③ 637 ④ 897
- 클라이언트/서버 모델의 서버 부분에서 운영되는 자바 프로그램 컴포넌트들을 설정하기 위한 아키텍처는?
① COM/DCOM ② EAI
③ JSP ④ EJB
- 입/출력 전송이 중앙처리장치의 레지스터를 경유하지 않고 수행되는 방법은?
① 인터리빙 ② 디인터리빙
③ 버퍼링 ④ DMA
- 다음은 DRAM과 SRAM에 대한 비교이다. 옳지 않은 것은?
① DRAM-저속, SRAM-고속
② DRAM-고밀도, SRAM-저밀도
③ DRAM-고용량, SRAM-저용량
④ DRAM-비싸다, SRAM-저렴하다.
- 다음 프로그래밍 언어 중 저급언어에 해당하는 것은?
① C++ ② 기계어
③ 자바 ④ 코볼
- 입력 A, B가 서로 다른 경우에만 1의 출력을 갖는 Gate는?
① XNOR ② NOR
③ XOR ④ NAND
- 세계 최초의 전자식 전자 계산기는?
① IBM ② UNIVAC
③ ENIAC ④ VAX
- 클록펄스(Clock Pulse)에 의해 동작되는 순서논리회로가 아닌 것은?
① 전가산기 회로 ② RS 플립플롭 회로
③ JK 플립플롭 회로 ④ T 플립플롭 회로
- 다음 불 대수식 중 결과가 A가 아닌 것은?
① $A + A'$ ② $A + A$
③ $A + 0$ ④ $A \cdot 1$
- 다음 불 대수식 중 틀린 것은?
① $A + \bar{A} = 1$
② $(A+B)(A+\bar{B}) = B$
③ $(AB) + (\bar{A}\bar{B}) = A$
④ $A + \bar{A}B = A + B$

- 반도체 소자로서 기억된 내용을 읽어서 사용할 수는 있으나 임의로 기억시킬 수 없으며 전원이 꺼져도 기억된 내용이 지워지지 않는 것은?
① ROM ② BUS
③ RAM ④ USB 메모리
- 바이러스 증식을 막는 방법이 아닌 것은?
① 감염된 파일의 바이러스를 제거시킨다.
② 실행파일의 확장자를 비실행 확장자로 바꾼다.
③ 디스크의 파일을 검사한다.
④ 프로그램을 실행시킬 때 checksum을 비교 한다.
- 1[k Ω]을 [Ω]으로 나타내면?
① $10^3[\Omega]$ ② $10^6[\Omega]$
③ $10^9[\Omega]$ ④ $10^{12}[\Omega]$
- 팩시밀리(Facsimile)의 ITU-T에 의한 분류 중 G3일 경우 A4 용지 600자 기준시 전송 시간은?
① 30분 이내 ② 10분 이내
③ 1분 이내 ④ 5초 이내
- 다음 ()안에 들어갈 내용을 순서대로 옳게 나열한 것은?

MODEM은 디지털 신호를 마날로그 신호로 ()하고, 마날로그 신호를 디지털 신호로 ()한다.

- ① 변조, 복조 ② 복조, 변조
③ 변조, 변조 ④ 복조, 복조
- 영상표시장치 중 네온관을 사용하여 가스 방전에 의한 발광빛을 이용하여 표시하는 장치는?
① LED ② CRT
③ LCD ④ PDP
- 전기회로에서 "임의의 접속점에 유입되는 전류의 합은 유출 되는 전류의 합과 같다."라는 법칙은?
① 렌츠의 법칙 ② 플레밍의 법칙
③ 패러데이의 법칙 ④ 키르히호프의 법칙
- 옴의 법칙(ohm's law)에 대한 설명으로 틀린 것은?
① 도체의 저항은 전류에 비례한다.
② 도체에 흐르는 전류는 전압에 비례한다.
③ 도체에 흐르는 전류는 저항에 반비례한다.
④ 도체에 가한 전압은 전류와 저항에 비례한다.
- 컴퓨터 프로그램의 확장자를 나열한 것 중 틀린 것은?
① COM, SYS, BAT ② TXT, EXE, HWP
③ COM, DAT, BAT ④ CLS, DIR, TYPE
- 마이크로필름의 작성을 광학적으로 카메라에 촬영하지 않고 컴퓨터로 출력하는 것은?
① 광디스크 ② 팩시밀리
③ COM ④ DVD

2과목 : 정보 기기 운용

21. 컴퓨터관련 시설의 안전관리에 대한 설명 중 잘못된 것은?
- ① 컴퓨터실을 설치할 때는 전기, 급수, 난방 등의 건축 설비와 근접시켜야 한다.
 - ② 접지는 사용시 최대투입전류와 차단시 최대전류를 고려해야 한다.
 - ③ 컴퓨터실의 온도 유지를 위해 항온항습기를 설치하는 것이 좋다.
 - ④ 전원안전장치는 과전류보호기, 자동전압조정기, 무정전 전원장치 등이 있다.
22. MS-DOS의 명령어 중 컴퓨터에서 사용하는 문장 파일(Text File)의 내용을 화면상에 확인하고자 할 때 사용하는 내부명령어는?
- ① BREAK ② SET
 - ③ TYPE ④ FORMAT
23. 컴퓨터에서 편집하고 표현하기 위해 사진, 포스터, 잡지 및 그 외의 자료로부터 이미지를 읽어 들이는 장치는?
- ① 키보드 ② 전자펜
 - ③ 마우스 ④ 스캐너
24. 전선의 길이를 2배로 늘리면 저항은 몇 배가 되는가?
- ① 1/2 ② 2
 - ③ 4 ④ 8
25. 10[C]의 전기량이 두 점 사이를 이동하여 36[J]의 일을 하였다면 두 점 사이의 전위차는?
- ① 360[V] ② 86.4[V]
 - ③ 3.6[V] ④ 0.28[V]
26. 다음 중 정보기기 관련 시설에 대한 화재 발생 시 사용할 수 있는 소화기로 가장 적합한 것은?
- ① 스프링클러 ② ABC 분말소화기
 - ③ 프레온 가스 소화기 ④ 이산화탄소 소화기
27. 저항 8[Ω]과 12[Ω]을 병렬 연결하였을 때 합성저항은?
- ① 4.8[Ω] ② 9.6[Ω]
 - ③ 12[Ω] ④ 0.28[Ω]
28. 다음 중 전자가 이동되는 방향은?
- ① 음전기(-)에서 양전기(+) 쪽으로 이동
 - ② 양전기(+)에서 음전기(-) 쪽으로 이동
 - ③ 양전기(+)와 음전기(-) 양방향으로 이동
 - ④ 어느 방향으로도 이동되지 않음
29. 오랜 시간 동안 컴퓨터 앞에서 작업을 하는 전문 직업인에게 발생하는 직업병으로 눈이나 어깨, 허리 통증을 유발하는 증후군을 무엇이라 하는가?
- ① CRT 증후군 ② LCD 증후군
 - ③ PDP 증후군 ④ VDT 증후군
30. 해킹 예방 방법으로 옳지 않은 것은?
- ① 정체불명의 웹사이트에는 접근하지 않는다.
 - ② 비밀번호를 정기적으로 교체한다.
 - ③ 보안 솔루션을 사용한다.

- ④ 전화번호 등 알기 쉬운 비밀번호를 사용한다.

3과목 : 정보 통신 일반

31. 다음 중 정마크 부호 방식에 해당되는 것은?
- ① 수직 패리티 부호방식
 - ② 수평 패리티 부호방식
 - ③ CRC 부호방식
 - ④ 비쿼너리(Biquinary) 부호방식
32. 신호를 효율적으로 전송하기 위해서 높은 반송파 주파수로 변환시키는 과정은?
- ① 변조 ② 정류
 - ③ 증폭 ④ 여파
33. 다음 중 LAN과 관련 없는 것은?
- ① DSU ② CSMA/CD
 - ③ TOKEN RING ④ FDDI
34. 다음 중 비동기식 전송방식의 특징이 아닌 것은?
- ① 전송할 자료를 문자 단위가 아닌 블록 단위로 묶어 전송 하므로 속도가 빠르다.
 - ② 스타트 비트와 스톱 비트가 있다.
 - ③ 주로 저속의 데이터 통신에 이용된다.
 - ④ 각 글자 사이에는 일정치 않은 시간의 휴지기간이 있을 수 있다.
35. 통신에서 전송품질의 중요한 척도가 되는 S/N 비를 바르게 설명한 것은?
- ① 원 신호에 대한 잡음의 상대적인 세기의 비율이다.
 - ② 정상 전송속도에 대한 지연속도의 비율이다.
 - ③ 송신신호에 대한 수신신호 세기의 비율이다.
 - ④ 출력신호 파형의 일그러짐을 말한다.
36. ITU-T의 X 시리즈 권고안 중 공중데이터 네트워크에서 패킷형 터미널을 위한 DCE와 DTE 사이의 접속 규격은?
- ① X.3 ② X.21
 - ③ X.25 ④ X.45
37. LAN의 계층모델에서 논리링크의 서브층과 매체엑세스 제어서브층은 OSI 7계층 모델의 어느 계층에서 구분되는가?
- ① 표현계층 ② 네트워크계층
 - ③ 물리계층 ④ 데이터링크계층
38. 다음 중 무선 전송로에 이용되지 않는 것은?
- ① 마이크로웨이브(microwave)
 - ② 위성 채널(satellite channels)
 - ③ 광섬유 케이블(optic cable)
 - ④ 도파관(wave guide)
39. 다음 전송매체 중 CATV 방송시스템에서 가입자 맥내 인입 전송설로에 가장 적합한 것은?
- ① 동축 케이블 ② 쌍연 케이블
 - ③ 나선 케이블 ④ 폼스킨 케이블

40. 인터넷-폰(Internet-phone)에 대한 설명 중 틀린 것은?
 ① 인터넷망을 통해 음성전화가 가능하다.
 ② 아날로그 형태의 신호가 전송된다.
 ③ 인터넷망은 디지털신호가 전송된다.
 ④ 주요기술은 VoIP(Voice over Internet Protocol)이다.
41. 이더넷에 관한 설명으로 틀린 것은?
 ① 매체 접근 방식은 CDMA이다.
 ② IEEE 802.3 표준으로 속도에 따라 패스트 이더넷, 기가비트 이더넷 등이 있다.
 ③ 신호전송 방식은 베이스 밴드 방식이다.
 ④ 사용되는 케이블은 UTP, 동축 케이블 등이 있다.
42. 2개의 지점 사이에서 정보를 보내거나 받을 수는 있으나 동시에 정보를 주고 받을 수 없는 통신 방식은?
 ① Simplex ② Half Duplex
 ③ Full Duplex ④ High Duplex
43. 광섬유 케이블에 대한 특성이 아닌 것은?
 ① 누화의 영향을 받지 않는다.
 ② 감쇠가 적으며 장거리 전송이 가능하다.
 ③ 광대역으로 다중화 및 대용량화가 가능하다.
 ④ 유도성으로 외부의 전자유도에 영향을 준다.
44. RS-232C용 케이블 커넥터인 25핀에서 DTE와 DCE 간에 데이터의 송신과 수신용 핀 번호가 순서대로 옳은 것은?
 ① 2번, 3번 ② 7번, 8번
 ③ 14번, 16번 ④ 20번, 21번
45. 다음 중 LAN의 특징이 아닌 것은?
 ① 광대역 전송매체의 사용으로 고속통신이 가능하다.
 ② 광역 공중망의 통신에 적합하다.
 ③ 정보처리기기의 재배치 및 확장성이 우수하다.
 ④ 다양한 디지털 미디어 정보의 전송이 가능하다.
46. 전송선로의 길이와 무관한 것은?
 ① 인덕턴스 ② 특성 임피던스
 ③ 저항 ④ 정전용량
47. 4진 PSK변조 방식에서 동시에 전송할 수 있는 비트의 수는?
 ① 4개 ② 3개
 ③ 2개 ④ 1개
48. 다음 중 정보전달의 5단계를 순서대로 옳게 나열한 것은?
 ① 링크확립→링크절단→메시지전달→회로연결→회로절단
 ② 회로연결→링크확립→메시지전달→링크절단→회로절단
 ③ 회로절단→링크절단→링크확립→회로연결→메시지전달
 ④ 링크절단→메시지전달→링크확립→회로절단→회로연결
49. 패킷 교환방식에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 메시지를 일정 단위의 크기로 분할하여 전송한다.
 ② 속도가 서로 다른 단말기 간의 데이터 교환이 가능하다.

- ③ 교환기나 통신회선에서 장애가 발생한 경우 우회 경로를 선택할 수 있다.
 ④ 패킷교환방식은 디지털 전송로보다 아날로그 전송로에 유리하다.

50. 다음 중 멀티미디어(Multimedia)의 특징이 아닌 것은?
 ① 하나의 시스템에서 둘 이상의 미디어를 동시에 사용한다.
 ② 파일의 용량이 크기 때문에 네트워크를 통하여 전송이 불가능하다.
 ③ 정보에 대한 디지털 압축 및 복원 기술을 사용한다.
 ④ 네트워크를 이용해 양방향 정보 교류가 가능하다.

4과목 : 정보 통신 업무 규정

51. 전기통신사업의 경영 주체는?
 ① 통신이용자 ② 전기통신사업자
 ③ 방송통신위원회 ④ 한국정보진흥원
52. 다음 ()에 들어갈 내용으로 가장 적합한 것은?

전기통신에 관한 사항은 전기통신기본법 또는 다른 법률에 특별히 규정한 것을 제외하고 ()미(가) 이를 관장한다.

- ① 지식경제부장관 ② 전파연구소장
 ③ KT(한국통신)사장 ④ 방송통신위원회

53. 기술기준에 위반하여 설계를 실시한 자에 대한 벌칙은?
 ① 300만원 이하의 과태료
 ② 500만원 이하의 벌금
 ③ 1년 이하의 징역 또는 1000만원 이하의 벌금
 ④ 3년 이하의 징역 또는 2000만원 이하의 벌금

54. 정보통신공사업의 등록기준에 속하지 않는 것은?
 ① 기술능력 ② 공사실적
 ③ 사무실 ④ 자본금

55. 모든 이용자가 언제 어디서나 적정한 요금으로 제공 받을 수 있는 기본적인 전기통신역무로 정의 되는 것은?
 ① 전송 역무 ② 보편적 업무
 ③ 인터넷 업무 ④ 기본적 업무

56. 전기통신기본법의 제정 목적이 아닌 것은?
 ① 전기통신의 발전을 촉진함
 ② 공공복리의 증진에 이바지함
 ③ 전기통신을 효율적으로 관리함
 ④ 전기통신사업의 운영을 적정하게 함

57. 다음 ()에 들어갈 내용으로 가장 적합한 것은?

강전류전선이라 함은 전기도체, 절연물로 싸 전기도체 또는 절연물로 싸 것의 위를 보호피막으로 보호한 전기 도체 등으로서 ()볼트 이상의 전력을 송전하거나 배전하는 전선을 말한다.

- ① 220 ② 300
③ 600 ④ 750

58. 다음 ()에 들어갈 내용으로 가장 적합한 것은?

감리원은 () 및 관련규정에 적합하도록 공사를 감리하여야 한다.

- ① 표준규격 ② 설계도서
③ 기술수준 ④ 정보통신공사업법

59. 발주자는 누구에게 공사의 감리를 발주하여야 하는가?

- ① 용역업자 ② 도급자
③ 하도급자 ④ 정보통신공사업자

60. 통신보안의 1차적인 책임자는?

- ① 통신 이용자 ② 통신문 기안자
③ 해당기관의 장 ④ 해당기관의 보안담당관

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	④	④	④	②	③	③	①	①	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	②	①	③	①	④	④	①	④	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	③	④	③	③	④	①	①	④	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	①	①	①	①	③	④	③	①	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	②	④	①	②	②	③	②	④	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	④	②	②	②	④	②	②	①	①